

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 9

1. Mục tiêu: Bài thực hành buổi 9 nhằm giúp sinh viên biết:

Thao tác cú pháp câu lệnh truy vấn dữ liệu lồng nhau.

2. Yêu cầu:

- Yêu cầu về điều kiện thực hành: Sinh viên có máy tính và có cài đặt phần mềm SQL Server.
- Yêu cầu sinh viên: Chuẩn bị bài tập, tài liệu theo yêu cầu của đề cương môn học.

3. Nội dung bài thực hành:

3.1. Bài thực hành mẫu

Cho cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng gồm các bảng dữ liệu sau:

+ Bảng **DMKhach** để lưu các danh mục các khách hàng gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaKhach	Mã khách hàng
TenKhach	Tên khách hàng
DiaChi	Địa chỉ khách hàng
DienThoai	Điện thoại

+ Bảng **DMHang** để lưu danh mục hàng hoá gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaHang	Mã hàng
TenHang	Tên hàng
DVT	Đơn vị tính

+ Bảng **HoaDonBan** để lưu danh sách các đơn hàng gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
SoHD	Số hoá đơn bán
MaKhach	Mã khách hàng
NgayHD	Ngày hoá đơn

+ Bảng **ChiTietHoaDon** để lưu chi tiết các hoá đơn bán hàng gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
SoHD	Số hoá đơn bán
MaHang	Mã hàng
SoLuong	Số lượng bán
DonGia	Đơn giá

Yêu cầu:

1. Danh sách các khách hàng đã mua ít nhất một sản phẩm.

SELECT *

FROM DMKhach

WHERE MaKhach IN (SELECT MaKhach
FROM HoaDonBan);

2. Danh sách các sản phẩm chưa bao giờ được bán.

SELECT *
FROM DMHang
WHERE MaHang NOT IN (SELECT MaHang
FROM ChiTietHoaDon);

3. Tên các khách hàng đã mua một sản phẩm cụ thể (ví dụ: MaHang = 'H01').

SELECT *
FROM DMKhach
WHERE MaKhach IN (SELECT MaKhach
FROM HoaDonBan
WHERE SoHD IN (SELECT SoHD
FROM ChiTietHoaDon
WHERE MaHang = 'H01'));

4. Tìm số lượng sản phẩm đã bán cho một khách hàng cụ thể (ví dụ: MaKhach = 'KH01').

SELECT SUM(SoLuong)
FROM ChiTietHoaDon
WHERE SoHD IN (SELECT SoHD
FROM HoaDonBan
WHERE MaKhach = 'KH01');

5. Tổng giá trị hóa đơn của mỗi khách hàng.

SELECT MaKhach, SUM(SoLuong * DonGia) AS TongGiaTri
FROM ChiTietHoaDon
WHERE SoHD IN (SELECT SoHD
FROM HoaDonBan)
GROUP BY MaKhach;

6. Tên khách hàng mua sản phẩm có số lượng lớn nhất.

SELECT TenKhach
FROM DMKhach
WHERE MaKhach IN (SELECT MaKhach
FROM HoaDonBan

```

WHERE SoHD = (SELECT SoHD
               FROM ChiTietHoaDon
               ORDER BY SoLuong DESC
               LIMIT 1));

```

7. Tổng số tiền mà mỗi khách hàng đã chi trả cho hàng hóa có đơn giá trên 1000.

```

SELECT MaKhach, SUM(SoLuong * DonGia) AS TongTien
FROM ChiTietHoaDon
WHERE DonGia > 1000
AND SoHD IN (SELECT SoHD
              FROM HoaDonBan)
GROUP BY MaKhach;

```

8. Danh sách các khách hàng có ít nhất một hóa đơn vào tháng 1 năm 2024.

```

SELECT TenKhach
FROM DMKhach
WHERE MaKhach IN (SELECT MaKhach
                   FROM HoaDonBan
                   WHERE NgayHD BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-01-31');

```

9. Danh sách sản phẩm được bán với tổng số lượng nhiều nhất.

```

SELECT TenHang
FROM DMHang
WHERE MaHang = (SELECT MaHang
                 FROM ChiTietHoaDon
                 GROUP BY MaHang
                 ORDER BY SUM(SoLuong) DESC
                 LIMIT 1);

```

10. Tìm tổng số hóa đơn được phát hành trong mỗi tháng.

```

SELECT MONTH(NgayHD) AS Thang, COUNT(SoHD) AS SoLuongHoaDon
FROM HoaDonBan
GROUP BY MONTH(NgayHD);

```

11. Tìm các sản phẩm có tổng số lượng bán ít nhất.

```

SELECT TenHang
FROM DMHang

```

```

WHERE MaHang = (SELECT MaHang
                  FROM ChiTietHoaDon
                  GROUP BY MaHang
                  ORDER BY SUM(SoLuong) ASC
                  LIMIT 1);

```

12. Tìm hóa đơn có tổng giá trị lớn nhất.

```

SELECT SoHD
FROM ChiTietHoaDon
GROUP BY SoHD
ORDER BY SUM(SoLuong * DonGia) DESC
LIMIT 1;

```

13. Tìm tổng giá trị bán hàng cho từng sản phẩm.

```

SELECT MaHang, SUM(SoLuong * DonGia) AS TongGiaTri
FROM ChiTietHoaDon
GROUP BY MaHang;

```

14. Tìm tên khách hàng có hóa đơn với số lượng lớn nhất.

```

SELECT TenKhach
FROM DMKhach
WHERE MaKhach = (SELECT MaKhach
                  FROM HoaDonBan
                  WHERE SoHD = (SELECT SoHD
                                FROM ChiTietHoaDon
                                ORDER BY SoLuong DESC
                                LIMIT 1));

```

15. Danh sách các sản phẩm chỉ được bán cho một khách hàng.

```

SELECT TenHang
FROM DMHang
WHERE MaHang IN (SELECT MaHang
                  FROM ChiTietHoaDon
                  GROUP BY MaHang
                  HAVING COUNT(DISTINCT SoHD) = 1);

```

16. Danh sách các hóa đơn có tổng giá trị trên 5000.
17. Tìm sản phẩm có đơn giá trung bình cao nhất.
18. Tìm tổng doanh thu của mỗi khách hàng theo tháng.
19. Tìm tên khách hàng có hóa đơn có giá trị thấp nhất.
20. Tìm các sản phẩm có đơn vị tính là "hộp" chưa bao giờ được bán.

3.2. Bài thực hành cơ bản

Cho cơ sở dữ liệu quản lý nhà cho thuê bao gồm các bảng quan hệ sau:

+ Bảng **KHACH** để lưu danh sách các khách hàng gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaK	Mã khách hàng
TenK	Tên khách hàng
DiaChi	Địa chỉ khách
SoDT	Số điện thoại

+ Bảng **NHA** để lưu trữ thông tin về các ngôi nhà cho thuê, gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaN	Mã nhà
TenChuNha	Tên chủ nhà
GiaThue	Giá thuê
DiaChiNha	Địa chỉ nhà

+Bảng **HOPDONG** để lưu trữ thông tin về các hợp đồng thuê nhà của khách, gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
SoHD	Số hợp đồng
MaN	Mã nhà
MaK	Mã khách
NgayBD	Ngày bắt đầu hợp đồng
NgayKT	Ngày kết thúc hợp đồng

Yêu cầu:

1. Liệt kê tên và địa chỉ của khách hàng đã ký hợp đồng thuê nhà với mã nhà 'N001'
2. Liệt kê tất cả các khách hàng đã ký hợp đồng với ít nhất một nhà
3. Tìm các ngôi nhà có giá thuê cao hơn giá trung bình của tất cả các nhà cho thuê
4. Liệt kê các hợp đồng đã được ký với giá thuê nhà cao nhất
5. Tìm khách hàng đã thuê nhà có giá thuê thấp nhất
6. Liệt kê các khách hàng có nhiều hơn 2 hợp đồng thuê nhà

7. Tìm các ngôi nhà chưa được thuê
8. Liệt kê các hợp đồng có thời gian thuê dài hơn 6 tháng
9. Liệt kê tên khách hàng và địa chỉ của những người có hợp đồng thuê có thời gian dài nhất
10. Tìm số điện thoại của khách hàng có hợp đồng thuê gần đây nhất
11. Liệt kê các ngôi nhà có giá thuê cao hơn giá thuê của ngôi nhà đã thuê lâu nhất
12. Liệt kê khách hàng có tổng số hợp đồng thuê nhiều nhất
13. Tìm các khách hàng có tổng thời gian thuê nhà lớn hơn thời gian thuê trung bình của tất cả các khách hàng
14. Liệt kê các ngôi nhà có giá thuê thấp hơn giá thuê của nhà đã ký hợp đồng gần đây nhất
15. Liệt kê khách hàng đã thuê tất cả các nhà có giá thuê cao nhất
16. Liệt kê các ngôi nhà có giá thuê cao hơn mức trung bình, nhưng chỉ được thuê bởi một khách hàng
17. Liệt kê tên khách hàng có tổng giá trị thuê nhà lớn hơn tổng giá trị trung bình của tất cả khách hàng
18. Tìm các ngôi nhà có ít hơn 2 hợp đồng nhưng giá thuê cao hơn giá thuê trung bình của tất cả các ngôi nhà
19. Liệt kê khách hàng có tổng số ngày thuê lớn hơn tổng số ngày thuê của khách hàng có ít hợp đồng nhất
20. Liệt kê tất cả các ngôi nhà có hợp đồng thuê được ký trong 6 tháng gần đây

3.3. Bài thực hành nâng cao

Cho cơ sở dữ liệu quản lý nhân viên gồm các bảng dữ liệu sau:

+ Bảng **NhanVien** để lưu thông tin về nhân viên gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaNV	Mã nhân viên
TenNV	Tên nhân viên
DiaChi	Địa chỉ
Map	Mã phòng
Luong	Lương của nhân viên

+ Bảng **Phong** để lưu thông tin về các phòng ban trong cơ quan gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaP	Mã phòng
TenP	Tên phòng
DiaChiP	Địa chỉ phòng
SĐT	Số điện thoại

+ Bảng **HocVi** (học vị) gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaHV	Mã học vị
TenHV	Tên học vị

+ Bảng NV_TD HV (trình độ học vấn của nhân viên):

Tên thuộc tính	Giải thích
MaNV	Mã nhân viên
MaTD	Mã trình độ học vấn
ThoiGian	Ngày tháng năm đạt trình độ này

Yêu cầu:

1. Liệt kê tên và địa chỉ của nhân viên thuộc phòng có mã 'P001'
2. Liệt kê tên và địa chỉ của tất cả nhân viên thuộc phòng có tên 'Phòng Kế Toán'
3. Liệt kê tên nhân viên và mức lương của nhân viên có lương cao nhất trong phòng 'P002'
4. Liệt kê tất cả nhân viên có mã học vị 'HV001'
5. Tìm các nhân viên thuộc phòng có số điện thoại '0123456789'
6. Liệt kê các phòng có ít hơn 5 nhân viên
7. Liệt kê tên và học vị của các nhân viên đã đạt học vị 'Tiến sĩ'
8. Liệt kê tên và địa chỉ của nhân viên có mức lương cao hơn mức lương trung bình của tất cả nhân viên
9. Tìm tên và địa chỉ của nhân viên có mức lương thấp nhất
10. Liệt kê tên nhân viên có mức lương cao hơn mức lương trung bình của phòng 'P003'
11. Tìm các nhân viên có tổng mức lương cao hơn mức lương trung bình của phòng 'Phòng Nhân sự'
12. Tìm các nhân viên thuộc các phòng có số lượng nhân viên lớn hơn 10
13. Liệt kê các phòng có mức lương trung bình cao hơn mức trung bình của tất cả các phòng
14. Liệt kê tên và học vị của các nhân viên có mức lương cao nhất trong từng phòng
15. Tìm các nhân viên đã đạt học vị 'Thạc sĩ' nhưng lương thấp hơn mức trung bình của phòng mình
16. Liệt kê tất cả các phòng có nhân viên đạt học vị 'Tiến sĩ'
17. Liệt kê các nhân viên có mức lương cao nhất và địa chỉ làm việc của họ
18. Tìm các phòng có nhân viên đạt nhiều hơn 2 trình độ học vấn khác nhau
19. Tìm nhân viên có lương cao nhất trong tất cả các phòng và học vị của họ

20. Tìm các phòng có mức lương trung bình cao hơn mức trung bình của phòng có ít nhân viên nhất